

국가과학기술지식정보서비스
R&D데이터 개방 오픈API 활용가이드

-국가R&D 과제검색 서비스(전체용)-

2025. 12. 16

목 차

1. 서비스 활용 방법	3
2. 국가R&D 과제검색 서비스	4
2.1 서비스 개요	4
2.2 상세기능 목록	5
2.3 상세기능 명세	6

1. 서비스 활용 방법

1.1. 홈페이지 가입

NTIS홈페이지(www.ntis.go.kr)에서 회원으로 가입하면 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

1.2 서비스 활용신청 및 인증키 발급

NTIS홈페이지에 로그인 후 데이터활용 - OpenAPI 메뉴에서 신청하고자 하는 API의 ‘활용 신청’ 버튼을 클릭해서 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

바로가기 URL : <http://www.ntis.go.kr/rndopen/api/mng/apiMain.do>

* 이용대상 : 대국민

※ 신청 시 활용 용도를 웹페이지, 모바일과 같이 대외용으로 사용하는 경우, 아래의 항목만 사용 가능합니다.

- 대외용 사용 시, 제공 가능 항목 -

항목명
과제명
과제고유번호
기준년도
예산사업명
연구책임자
과제수행기관
부처명
총연구기간
당해연도 연구기간
(당해년도)정부투자연구비
(당해년도)총연구비
연구내용(250자 내외)
한글키워드
영문키워드

- 위 항목을 제외한 정보는 NTIS의 과제상세페이지 링크를 통해서 확인하도록 제공 바랍니다.

* 상세페이지 URL 생성법

<https://www.ntis.go.kr/project/pjtInfo.do?pjtId={과제고유번호}>

예) <https://www.ntis.go.kr/project/pjtInfo.do?pjtId=1711116691>

※ 과제 상세페이지를 조회하는 이용자는 로그인이 필수

2. 국가R&D 과제검색 서비스

2.1. 서비스 개요

서비스 정보	서비스명	국가R&D 과제검색 서비스(전체용)		
	서비스 설명	국가R&D 과제 메타정보를 검색할 수 있는 서비스		
서비스 제공자정보	기관명	한국과학기술정보연구원		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[○] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [○] 없음		
	전송 레벨 암호화	[] SSL [○] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [○] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[○] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	운영환경	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/pjtSearch/		
서비스 WSDL	운영환경			
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	2099.12.31	배포일자	2021.02
	서비스 이력	최초 배포		
메시지 교환 유형		[○] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
메시지 로깅 수준		성공	[○] status [] contents	실패 [○] status [] contents
사용 제약 사항(비고)		N/A		

2.2. 상세기능 목록

일련 번호	서비스명	상세기능명	오퍼레이션명	서비스 설명
1	국가R&D 과제검색 서비스	과제검색	project	국가R&D 과제검색 결과를 제공한다.

2.3. 상세기능 명세

2.3.1. 과제검색 서비스

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명	국가R&D 과제검색
	오퍼레이션 설명	국가R&D 과제검색 결과를 제공한다.		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/public_project													
Parameter	Parameter(KOR)	Type (length)	필수항목	항목설명										
apprvKey	승인키	String (64)	Y	승인된 발급키										
userId	사용자	String (20)	N	로그인한 경우에만 사용자 ID 기재										
collection	검색 컬렉션명	String (50)	Y	입력하지 않아도 과제만 검색됨 사용 예) collection=project										
SRWR	검색어	String (4000)	Y	검색 질의어 입력 <table><tr><th>연산자</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>AND</td><td>띄워쓰기로 구분 query=나노 기술</td></tr><tr><td>OR</td><td> 특수문자로 구분 query=나노 기술</td></tr><tr><td>NOT</td><td>! 특수문자로 구분 query=!나노</td></tr><tr><td>“ ”</td><td>일치 문자열 검색 query= “나노 기술”</td></tr></table> 사용 예) SRWR=나노&searchField=BI * UTF-8 인코딩 필요	연산자	필드 설명	AND	띄워쓰기로 구분 query=나노 기술	OR	특수문자로 구분 query=나노 기술	NOT	! 특수문자로 구분 query=!나노	“ ”	일치 문자열 검색 query= “나노 기술”
연산자	필드 설명													
AND	띄워쓰기로 구분 query=나노 기술													
OR	특수문자로 구분 query=나노 기술													
NOT	! 특수문자로 구분 query=!나노													
“ ”	일치 문자열 검색 query= “나노 기술”													

searchFd	검색 필드지정	String (3)	N	<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>BI</td><td>전체 (하위 모두 포함)</td></tr><tr><td>TI</td><td>과제명</td></tr><tr><td>AU</td><td>연구책임자명</td></tr><tr><td>OG</td><td>과제관리기관명</td></tr><tr><td rowspan="7">PB</td><td>과제수행기관명</td></tr><tr><td>부처명</td></tr><tr><td>예산사업명</td></tr><tr><td>기관사업명</td></tr><tr><td>내역사업명</td></tr><tr><td>세부과제번호</td></tr><tr><td>과제고유번호</td></tr><tr><td>KW</td><td>키워드</td></tr><tr><td rowspan="3">AB</td><td>연구목표</td></tr><tr><td>연구내용</td></tr><tr><td>연구성과(기대효과)</td></tr></table>	필드명	필드 설명	BI	전체 (하위 모두 포함)	TI	과제명	AU	연구책임자명	OG	과제관리기관명	PB	과제수행기관명	부처명	예산사업명	기관사업명	내역사업명	세부과제번호	과제고유번호	KW	키워드	AB	연구목표	연구내용	연구성과(기대효과)										
				필드명	필드 설명																																	
				BI	전체 (하위 모두 포함)																																	
				TI	과제명																																	
				AU	연구책임자명																																	
				OG	과제관리기관명																																	
				PB	과제수행기관명																																	
					부처명																																	
					예산사업명																																	
					기관사업명																																	
내역사업명																																						
세부과제번호																																						
과제고유번호																																						
KW	키워드																																					
AB	연구목표																																					
	연구내용																																					
	연구성과(기대효과)																																					
사용 예) searchFd=BI																																						
* UTF-8 인코딩 필요																																						
addQuery	상세검색 지정	String (30)	N	<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>CN</td><td>과제고유번호</td></tr><tr><td>PY</td><td>기준년도</td></tr><tr><td>TI01</td><td>국문과제명</td></tr><tr><td>TI02</td><td>영문과제명</td></tr><tr><td>AU01</td><td>연구책임자명</td></tr><tr><td>OG01</td><td>전문기관명</td></tr><tr><td>PB01</td><td>과제수행기관명</td></tr><tr><td>PB02</td><td>사업부처명</td></tr><tr><td>PB03</td><td>사업명(프로그램)</td></tr><tr><td>PB05</td><td>내역사업명</td></tr><tr><td>PB07</td><td>세부과제번호(기관)</td></tr><tr><td>KW01</td><td>한글키워드</td></tr><tr><td>KW02</td><td>영문키워드</td></tr><tr><td>AB01</td><td>연구목표요약</td></tr><tr><td>AB02</td><td>연구내용요약</td></tr><tr><td>AB03</td><td>기대효과요약</td></tr></table>	필드명	필드 설명	CN	과제고유번호	PY	기준년도	TI01	국문과제명	TI02	영문과제명	AU01	연구책임자명	OG01	전문기관명	PB01	과제수행기관명	PB02	사업부처명	PB03	사업명(프로그램)	PB05	내역사업명	PB07	세부과제번호(기관)	KW01	한글키워드	KW02	영문키워드	AB01	연구목표요약	AB02	연구내용요약	AB03	기대효과요약
				필드명	필드 설명																																	
				CN	과제고유번호																																	
				PY	기준년도																																	
				TI01	국문과제명																																	
				TI02	영문과제명																																	
				AU01	연구책임자명																																	
				OG01	전문기관명																																	
				PB01	과제수행기관명																																	
				PB02	사업부처명																																	
				PB03	사업명(프로그램)																																	
				PB05	내역사업명																																	
				PB07	세부과제번호(기관)																																	
				KW01	한글키워드																																	
				KW02	영문키워드																																	
				AB01	연구목표요약																																	
				AB02	연구내용요약																																	
				AB03	기대효과요약																																	
				사용 예)addQuery=CN=11110000																																		
				<table><tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004이상 2009이하</td></tr><tr><td>2006/MORE</td><td>2004이상</td></tr><tr><td>2002/UNDER</td><td>2002이하</td></tr><tr><td>2006/SAME</td><td>2006 같음</td></tr></table>	int형	필드 설명	2004/MORE,2009/UNDER	2004이상 2009이하	2006/MORE	2004이상	2002/UNDER	2002이하	2006/SAME	2006 같음																								
				int형	필드 설명																																	
				2004/MORE,2009/UNDER	2004이상 2009이하																																	
				2006/MORE	2004이상																																	
2002/UNDER	2002이하																																					
2006/SAME	2006 같음																																					
사용 예) addQuery=PY=2006/SAME																																						
* UTF-8 인코딩 필요																																						
searchRnkn	검색 정렬	String (10)	N	검색 결과에 대한 정렬																																		
				<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr><tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr><tr><td>DATE/ACS</td><td>날짜 오름차순</td></tr></table>	필드명	필드 설명	RANK/DESC	검색 랭킹 내림차순	DATE/DESC	날짜 내림차순	DATE/ACS	날짜 오름차순																										
				필드명	필드 설명																																	
				RANK/DESC	검색 랭킹 내림차순																																	
DATE/DESC	날짜 내림차순																																					
DATE/ACS	날짜 오름차순																																					
사용 예) searchRnkn=DATE/DESC																																						
startPosition	검색 시작위치	Integer (20)	Y	검색결과 시작위치를 지정																																		

				사용 예) startPosition=10
displayCnt	검색 결과 수	Integer (20)	Y	화면에 보여줄 검색 결과 수 사용 예) displayCnt=100

② 응답명세

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
RESULT				결과문서의 최상위 필드
QUERYTRANSFORMS				
ORIGINALQUERY			4000	사용자 원래 질의어
COUNTLIST	NAME : 오퍼레이션명		CLOB	검색 오퍼레이션
NAVIGATION				
NAVIGATIONENTRY	NAME : 네비게이터필드명	0	CLOB	leadagency : 과제수행기관명 orderagency : 전문기관명 projectyear : 기준년도 budgetprojectname : 사업명 scienceclass1 : 국가과학기술표준 분류 commistionproject : 위탁과제유무 ministryname : 부처명 performagent : 연구수행주체 developmentphases : 연구개발단계 sixtechnology : 6T분류 strategictechique : 중점과학기술 분류
NAVIGATIONELEMENTS	COUNT : 하위요소개수			
NAVIGATIONELEMENT	NAME : 네비게이터이름 COUNT : 개수	0	CLOB	
TOTALHITS			20	검색건수(전체)
STARTPOSITION			20	1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치
HITS			20	검색건수(가져온 건수)
SEARCHTIME			21	검색시간
RESULTSET				
HIT	NO : 검색결과문서순서	0	20	참고 : highlight tag 는 으로 리턴됨
ProjectNumber			10	과제고유번호
ProjectTitle				
Korean			512	국문과제명
English			512	영문과제명
Manager				

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
Name			110	연구책임자명
Researchers				
Name			4000	참여연구원 성명 (;로 나열)
ManCount			10	참여연구원 성별구분의 남성 합계
WomanCount			10	참여연구원 성별구분의 여성 합계
Goal				
Full			4000	연구목표요약 ※ 성능 제약으로 요약으로 대체
Teaser			4000	연구목표요약 ※ 약 250자 내외
Abstract				
Full			4000	연구개발내용 ※ 성능 제약으로 요약으로 대체
Teaser			4000	연구개발내용 요약 ※ 약 250자 내외
Effect				
Full			4000	기대효과요약 ※ 성능 제약으로 요약으로 대체
Teaser			4000	기대효과 요약 ※ 약 250자 내외
Keyword				
Korean			1024	한글 키워드 (5개 내외; 콤마(,)로 구분)
English			1024	영문 키워드 (5개 내외; 콤마(,)로 구분)
OrderAgency				
Name			256	과제관리(전문)기관명
ResearchAgency				
Name			256	과제수행기관명
BudgetProject				
Name			256	사업명(프로그램명)
BigprojectTitle			512	내역사업명
OrderAgency				
Name			256	과제관리(전문)기관
Ministry				
Name			170	사업부처명
ProjectYear			4	기준년도
ProjectPeriod				
Start			8	당해연도 연구기간 시작일자
End			8	당해연도 연구기간 종료일자
TotalStart			21	총 연구기간 시작일자
TotalEnd			21	총 연구기간 종료일자
OrganizationPNumber			256	세부과제번호(기관)

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
ScienceClass	type : 구/신 구분 (old:구, new:신) sequence : 순서	0		
Large	code : 분류코드(대)		10(170)	국가과학기술표준분류(연구분야)-대
Medium	code : 분류코드(중)		10(170)	국가과학기술표준분류(연구분야)-중
Small	code : 분류코드(소)		10(170)	국가과학기술표준분류(연구분야)-소
MinistryScienceClass				
Large			10(170)	부처자체기술분류-대
Medium			10(170)	부처자체기술분류-중
Small			10(170)	부처자체기술분류-소
PerformAgent	code : 연구수행주체코드		10(170)	연구수행주체
DevelopmentPhases	code : 연구개발단계코드		10(170)	연구개발단계
Region	code : 지역구분코드		10(170)	연구비집행지역
SixTechnology	code : 6T기술코드		10(170)	6T관련기술코드
ApplyArea				
First	code : 적용분야분류코드1		10(170)	국가과학기술표준분류(적용분야)-대
Second	code : 적용분야분류코드2		10(170)	국가과학기술표준분류(적용분야)-중
Third	code : 적용분야분류코드3		10(170)	국가과학기술표준분류(적용분야)-소
GovernmentFunds			20	정부투자연구비
TotalFunds			20	총연구비
CorporateRegistration Number			80	과제수행기관 사업자등록번호
SeriesProject				연속과제번호
PrePjtId			10	이전과제고유번호

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)
https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/public_project?naviCount=30&searchField=&addQuery=&query=%EB%82%98%EB%85%B8&displayCount=1&sortBy=&collection=project&boostquery=&userId=&startPosition=1&apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&cmbnApiYn=Y
응답메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RESULT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/title.1.0.xsd"> <QUERYTRANSFORMS> <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY> </QUERYTRANSFORMS> <COUNTLIST> <COLCOUNT NAME="project">87122</COLCOUNT> </COUNTLIST> <NAVIGATION> <NAVIGATIONENTRY NAME="leadagency"> <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50"> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원B350021" COUNT="4146" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울대학교B7006431" COUNT="3766" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="연세대학교B7001982" COUNT="2473" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="고려대학교B7001504" COUNT="2351" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술연구원B090032" COUNT="2134" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="포항공과대학교B7002217" COUNT="2114" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교B7002282" COUNT="1801" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="전북대학교B7000903" COUNT="1668" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교(자연과학캠퍼스)BZE01630" COUNT="1547" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산대학교B7000463" COUNT="1491" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="경북대학교B7000126" COUNT="1407" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주과학기술원B550935" COUNT="1239" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교B7001852" COUNT="1214" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="인하대학교B7002118" COUNT="1154" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="충남대학교B7001105" COUNT="1123" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산과학기술원ACG3545" COUNT="1115" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="전남대학교B7000830" COUNT="1040" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국화학연구원B551890" COUNT="932" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생산기술연구원B090021" COUNT="899" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="중앙대학교B7002171" COUNT="889" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국기계연구원B350011" COUNT="766" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="이화여자대학교B7002090" COUNT="754" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="서강대학교B7001818" COUNT="701" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="경희대학교B7001453" COUNT="662" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="아주대학교B7001966" COUNT="659" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="건국대학교B7001355" COUNT="642" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울대학교 산학협력단BZD09084" COUNT="622" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="동국대학교B7001659" COUNT="622" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="경희대학교(국제캠퍼스)BABS9776" COUNT="602" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국표준과학연구원B551189" COUNT="586" /> </NAVIGATIONELEMENTS> </NAVIGATIONENTRY> <NAVIGATIONENTRY NAME="or der agency"> <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50"> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국연구재단BAX3869" COUNT="49213" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학재단B550934" COUNT="5235" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산업기술평가관리원BAX2955" COUNT="5032" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업기술정보진흥원BZC79622" COUNT="4449" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국학술진흥재단B340006" COUNT="3389" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산업기술평가원B551367" COUNT="2315" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산업기술진흥원BAX3081" COUNT="1784" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국보건산업진흥원B551174" COUNT="1585" /> </NAVIGATIONELEMENTS> </NAVIGATIONENTRY> </NAVIGATION> </RESULT></pre>

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산학연합회ABX7886" COUNT="1405" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국에너지기술평가원ABX2987" COUNT="1114" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국환경산업기술원ABX2873" COUNT="554" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원B350021" COUNT="523" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="농촌진흥청1390000" COUNT="432" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술연구원B090032" COUNT="419" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="농림수산식품기술기획평가원ABX6130" COUNT="394" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="구미1대학B7003462" COUNT="375" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국전기연구원B551929" COUNT="338" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="(재)국제과학기술협력재단ZC80961" COUNT="324" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="농림식품기술기획평가원ACP6046" COUNT="322" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국기초과학지원연구원B551364" COUNT="291" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="(재)나노융합2020사업단ACF4473" COUNT="257" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="(재)한국산업기술재단ZC83097" COUNT="246" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생산기술연구원B090021" COUNT="239" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국환경기술진흥원B551181" COUNT="232" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지관리공단B410009" COUNT="230" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국기계연구원B350011" COUNT="222" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국토교통과학기술진흥원ACH0421" COUNT="214" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="해양수산과학기술진흥원ACP6047" COUNT="210" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전평가원ABX7644" COUNT="200" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국화학연구원B551890" COUNT="199" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="projectyear">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="21">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2022" COUNT="5412" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2021" COUNT="7287" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2020" COUNT="6758" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2019" COUNT="6618" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2018" COUNT="5730" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2017" COUNT="5645" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2016" COUNT="5022" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2015" COUNT="4885" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2014" COUNT="4695" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2013" COUNT="4566" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2012" COUNT="4438" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2011" COUNT="4075" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2010" COUNT="3834" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2009" COUNT="3585" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2008" COUNT="2821" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2007" COUNT="2676" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2006" COUNT="2544" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2005" COUNT="2319" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2004" COUNT="1752" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2003" COUNT="1568" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2002" COUNT="892" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="budgetprojectname">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="개인기초연구 (과기정통부)(R&D)B13111015015512001234301" COUNT="7602" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="일반연구자지원B200907024310300A" COUNT="3399" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="개인기초연구 (교육부)(R&D)B12111005005224002446301" COUNT="2933" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="이공학학술연구기반구축(R&D)B12111005005224002446300" COUNT="2658" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="개인기초연구 (과기정통부)B162111015015512001234301" COUNT="2381" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="이공학개인기초연구지원B12111005005224002446301" COUNT="1755" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중견연구자지원B200907012310401A" COUNT="1721" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="개인기초연구 (미래부)B13111015015112001234301" COUNT="1300" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="개인연구자지원B13111015015112001234301" COUNT="1038" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="개인기초연구 (교육부)B12111005005224002446301" COUNT="1013" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="일반연구자지원B13111005005224002446301" COUNT="958" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="BK21플러스사업(R&D)B12111005005222002233300" COUNT="900" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>

```

```

COUNT="893" <NAVIGATIONELEMENT NAME="일반연구자지원(교육부) 13111015015112001238300" />
COUNT="747" <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노·소재기술개발(R&D) 13126015015511001139301" />
COUNT="735" <NAVIGATIONELEMENT NAME="일반연구자지원 200807024310300A" COUNT="739" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="이공학학술연구기반구축 086111005005224002446300" />
COUNT="735" <NAVIGATIONELEMENT NAME="BK21플러스사업(0.5) 12111005005222002233300" COUNT="568" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="중견연구자지원 13111015015112001238303" COUNT="560" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="중견연구자지원 12111015015112001238303" COUNT="519" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노·소재기술개발 13111015015111001139401" COUNT="491" />
COUNT="465" <NAVIGATIONELEMENT NAME="중견연구자지원 53111015015112001238303" COUNT="484" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술개발 162123815015511001139301" COUNT="467" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="일반연구자지원(미래부) 12111015015112001238300" />
COUNT="456" <NAVIGATIONELEMENT NAME="신진연구자지원 13111015015112001238300" COUNT="457" />
COUNT="456" <NAVIGATIONELEMENT NAME="창업성장기술개발(R&D) 28111011011921002134309" />
COUNT="456" <NAVIGATIONELEMENT NAME="이공학학술연구기반구축 12111005005224002446300" />
COUNT="440" <NAVIGATIONELEMENT NAME="신진연구자지원 12111015015112001238300" COUNT="451" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="집단연구지원(R&D) 13111015015512001234302" />
COUNT="425" <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노·소재기술개발(R&D) 13111015015511001139401" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오기술개발 2000010017200300" COUNT="411" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="manageagency">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국연구재단" COUNT="50219" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산업기술평가관리원" COUNT="9448" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학재단" COUNT="5253" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업기술정보진흥원" COUNT="4779" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국학술진흥재단" COUNT="3389" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산업기술평가원" COUNT="3118" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국보건산업진흥원" COUNT="1785" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국가과학기술연구회" COUNT="994" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업기술연구회" COUNT="770" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술부" COUNT="741" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국환경산업기술원" COUNT="588" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="지식경제부" COUNT="558" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="농촌진흥청" COUNT="517" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래창조과학부" COUNT="513" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림수산물기술기획평가원" COUNT="418" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육과학기술부" COUNT="388" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술정보통신부" COUNT="346" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림식품기술기획평가원" COUNT="327" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기초기술연구회" COUNT="326" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국환경기술진흥원" COUNT="247" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국토교통과학기술진흥원" COUNT="219" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양수산과학기술진흥원" COUNT="214" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업자원부" COUNT="204" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업통상자원부" COUNT="179" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="정보통신기획평가원" COUNT="168" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전처" COUNT="139" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국해양과학기술진흥원" COUNT="125" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전청" COUNT="106" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국무조정실" COUNT="102" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국임업진흥원" COUNT="94" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="scienceclass1">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료 13111015015112001238300" COUNT="1367" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술 13111015015112001238300" COUNT="1248" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 기술 13111015015112001238300" COUNT="1071" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 화학 13111015015112001238300" COUNT="952" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학 13111015015112001238300" COUNT="930" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>

```

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재기술LA0703" COUNT="889" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술EB0211" COUNT="873" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="태양광EF0601" COUNT="819" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="전기·전자1" COUNT="717" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="약물전달시스템LC0309" COUNT="687" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술EC0203" COUNT="679" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="광/전자세라믹스EB0209" COUNT="671" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="화학공정H" COUNT="650" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 재료199" COUNT="619" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템H06" COUNT="619" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노마이크로센서EA0601" COUNT="618" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노복합재 제조기술EC0204" COUNT="602" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재기술EB0106" COUNT="586" />
COUNT="574" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="응집물질물리B06" COUNT="564" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지M06" COUNT="558" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="연료전지EF0610" COUNT="523" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체NB0607" COUNT="523" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오센서LA0702" COUNT="522" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술EA0604" COUNT="496" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기계F" COUNT="494" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="촉매/반응기술EC0101" COUNT="481" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체 재료ED0405" COUNT="478" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 광학NB0509" COUNT="465" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노재료G6" COUNT="463" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="sixtechnology">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지
소재, 촉매·환경·기능소재에 중점)030211" COUNT="13615" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 미래융합신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연
구070000" COUNT="7904" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재기술030212" COUNT="5388" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노전자 소자기술030111" COUNT="3674" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재 기술050211" COUNT="3486" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="NT분야030000" COUNT="2949" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="의과학·의공학 기술020217" COUNT="2483" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기능성 바이오소재 기반기술020215" COUNT="2181" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오칩 개발기술020118" COUNT="2127" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 photonics기술030114" COUNT="1807" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="차세대디스플레이기술010113" COUNT="1772" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 물질 합성 및 분석기술030311" COUNT="1742" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재 및 시스템기술030115" COUNT="1606" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="의약 약물전달 시스템030312" COUNT="1561" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 에너지기술050218" COUNT="1382" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노기반 공정기술030418" COUNT="1375" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 보건의료 관련 응용기술020219" COUNT="1343" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 패터닝 공정기술030416" COUNT="1318" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 측정기술(100 nm이하)030412" COUNT="1262" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="BT분야020000" COUNT="1258" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="계면 혹은 표면의 나노구조화기술030414" COUNT="1201" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보통신 부품기술010115" COUNT="1157" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 기초·기반기술020119" COUNT="1147" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오신약 개발기술020211" COUNT="1094" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노바이오보건기술030313" COUNT="1017" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="집적회로기술010112" COUNT="1014" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명현상 및 기능연구020114" COUNT="990" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="난치성 질환 치료기술020212" COUNT="978" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보기술010411" COUNT="975" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="생체조직 재생기술020213" COUNT="969" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="commisionproject">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="4">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="74771" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="C" COUNT="7206" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="4684" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="A" COUNT="461" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>

```



```

</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="ministryname">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="46">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술정보통신부" COUNT="19969" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육부" COUNT="14207" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육과학기술부" COUNT="12419" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래창조과학부" COUNT="8634" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술부" COUNT="5226" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업통상자원부" COUNT="4736" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업청" COUNT="4633" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="지식경제부" COUNT="3383" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소벤처기업부" COUNT="3007" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육인적자원부" COUNT="2623" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업자원부" COUNT="2328" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건복지부" COUNT="1655" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경부" COUNT="828" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="다부처" COUNT="582" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림축산식품부" COUNT="578" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="농촌진흥청" COUNT="520" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양수산부" COUNT="317" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국토교통부" COUNT="214" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림수산식품부" COUNT="182" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="산림청" COUNT="172" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전처" COUNT="149" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전청" COUNT="106" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국무조정실" COUNT="102" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건복지가족부" COUNT="96" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="정보통신부" COUNT="84" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기획재정부" COUNT="70" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국토해양부" COUNT="54" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림부" COUNT="48" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="행정안전부" COUNT="37" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양경찰청" COUNT="22" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="performagent">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="9">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="대학" COUNT="59010" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업" COUNT="12401" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="출연연구소" COUNT="11327" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타" COUNT="2094" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="대기업" COUNT="817" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중견기업" COUNT="739" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국공립연구소" COUNT="567" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="병원" COUNT="135" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="정부부처" COUNT="19" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="developmentphases">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="4">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기초연구" COUNT="52714" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="개발연구" COUNT="20328" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="응용연구" COUNT="11353" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타" COUNT="2714" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="researchernumber">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="1" COUNT="26399" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2" COUNT="6416" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="3" COUNT="5764" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="4" COUNT="5678" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="5" COUNT="4900" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="0" COUNT="4398" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="6" COUNT="4044" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="7" COUNT="3246" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="8" COUNT="2719" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="9" COUNT="2268" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="10" COUNT="2018" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="11" COUNT="1875" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="12" COUNT="1590" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>

```

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="13" COUNT="1329" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="14" COUNT="1143" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="15" COUNT="1038" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="16" COUNT="842" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="17" COUNT="772" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="18" COUNT="724" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="19" COUNT="624" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="20" COUNT="607" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="21" COUNT="509" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="22" COUNT="458" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="24" COUNT="392" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="23" COUNT="391" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="25" COUNT="385" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="26" COUNT="365" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="27" COUNT="320" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="29" COUNT="277" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="28" COUNT="269" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="strategictechnique">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="소재·나노060000" COUNT="12891" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="&lt;비전Ⅳ. 기반주력산업 가치창출" COUNT="9034" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="&lt;비전Ⅱ. 건강한 생명사회 지향" COUNT="6397" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래성장동력 확충020000" COUNT="6376" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명·보건의료080000" COUNT="6113" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="&lt;비전Ⅲ. 환경/에너지 프론티어 진흥" COUNT="6041" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="융복합 소재060400" COUNT="5552" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="다기능 융·복합소재 기술060401" COUNT="5552" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 국가기술지도(NTRM) 99개 핵심기술 분류에 속하지 않는
    기타 연구060000" COUNT="4995" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 국가전략기술에 속하지 않는 기타 연구060000"
    COUNT="4862" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="ICT 융합 신산업 창출 분야010000" COUNT="4265" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="&lt;비전Ⅰ. 정보-지식-지능화 사회 구현" COUNT="4242" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래에너지와 자원 확보·활용020100" COUNT="4077" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재·소자기술041600" COUNT="3924" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹·탄소·나노소재060300" COUNT="3863" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노구조제어 세라믹·탄소 소재 기술060301" COUNT="3863"
    />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타120000" COUNT="3466" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타120100" COUNT="3466" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 중점과학기술에 속하지 않는 기타 연구120101"
    COUNT="3466" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지·자원090000" COUNT="3207" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="주력 수출산업 고도화010500" COUNT="3031" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="건강장수시대 구현040000" COUNT="2700" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="유기·바이오소재060100" COUNT="2521" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오 융복합080600" COUNT="2200" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체·나노 신소재 기술010400" COUNT="2171" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지090200" COUNT="2011" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기능성 유기소재 기술060101" COUNT="1842" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건·의료 글로벌 시장 선점020200" COUNT="1710" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="ICT·SW110000" COUNT="1625" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="환자 맞춤형 의료서비스 실현040200" COUNT="1548" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
</NAVIGATION>
<TOTALHITS>87122</TOTALHITS>
<SECRETPROJECTHITS />
<PROJECTRHITS>74423</PROJECTRHITS>
<PROJECTCHITS>29133</PROJECTCHITS>
<PROJECTCRHITS>24424</PROJECTCRHITS>
<STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
<HITS>1</HITS>
<SEARCHTIME>0.303</SEARCHTIME>
<RESULTSET>
  <HIT NO="1">
    <ProjectNumber>1711041912</ProjectNumber>
    <ProjectTitle>
      <Korean>스마트 센서 응용을 위한 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;

```



```

<ProjectTitle>
  <English>Platform development of nano membrane process for smart sensor application</English>
</ProjectTitle>
<Manager>
  <Name>이종근</Name>
</Manager>
<Researchers>
  <Name>이동근;이기정;박범두;황선용;윤홍민;임웅선;이용수;김용신;이희관;이병오;성호근;김신근</Name>
  <ManCount>13</ManCount>
  <WomanCount>0</WomanCount>
</Researchers>
<Goal>
  <Full>○ 본 연구는 국내 인프라를 중심으로 하여 <span class="search_word">나노</span> <span class="search_word">멤브레인</span> 공정기술을 개발하고 IoT 센서 개발을 위한 표준 공정 플랫폼을 구축하여 산업체에 파운드리 서비스를 제공하기 위함임. 또한, 고감도/초소형/초저전력 특성의 스마트 센서 개발을 위한 <span class="search_word">나노</span> <span class="search_word">미세전자제어기술</span> (Nano-electromechanical systems, NEMS)의 핵심 공정 기반 기술 개발 및 센서 ...</Full>
  <Teaser />
</Goal>
<Abstract>
  <Full>○ <span class="search_word">나노</span> <span class="search_word">멤브레인</span> 공정 플랫폼 개발 및 파운드리 서비스 - 전통적인 MEMS (Microelectromechanical systems) 공정기반 <span class="search_word">나노</span> <span class="search_word">멤브레인</span> 공정 플랫폼 개발 · 기판 크기 : 6 인치 이상 · <span class="search_word">멤브레인</span> 두께 : 0.5~3 μm · 최소 칩 크기 : 2 mm x 2 mm 이하 · cavity dimension : ...</Full>
  <Teaser />
</Abstract>
<Effect>
  <Full>○ IoT 센서 공정 분야 원천 특허 확보 : NEMS 공정 기술 기반 초소형 · 저전력 제품 개발을 위한 저응력 <span class="search_word">나노</span> <span class="search_word">멤브레인</span> 핵심 공정 기술 보유○ NEMS 공정 플랫폼을 구축할 경우 가스센서, 적외선 센서와 같은 전통적인 MEMS 분야뿐만 아니라 바이오 칩, DNA 분석, 질병진단, 음식물 부패감지, 보안 등 다양한 산업분야에 적용이 가능하여 큰 기술적 파급효과를 ...</Full>
  <Teaser />
</Effect>
<Keyword>
  <Korean><span class="search_word">나노</span> <span class="search_word">멤브레인</span>, NEMS, 가스 센서, 적외선 센서, 공정플랫폼, 마이크로 히터</Korean>
  <English>Nanomembrane, NEMS, Gassensor, Infraredsensor, Processplatform, Microheater</English>
</Keyword>
<OrderAgency>
  <Name>한국연구재단</Name>
</OrderAgency>
<ResearchAgency>
  <Name>한국<span class="search_word">나노</span> <span class="search_word">기술원</span></Name>
</ResearchAgency>
<BudgetProject>
  <Name><span class="search_word">나노</span> <span class="search_word">소재기술개발</span></Name>
</BudgetProject>
<BusinessName><span class="search_word">나노</span> <span class="search_word">소재기술개발</span>
</BusinessName>
<BigprojectTitle>선행공정 · 플랫폼기술연구개발</BigprojectTitle>
<ManageAgency>
  <Name>한국연구재단</Name>
</ManageAgency>
<Ministry>
  <Name>미래창조과학부</Name>
</Ministry>
<ProjectYear>2016</ProjectYear>
<ProjectPeriod>
  <Start>20160701</Start>
  <End>20170630</End>
  <TotalStart>2015-10-01 00:00:00.0</TotalStart>
  <TotalEnd>2020-06-30 00:00:00.0</TotalEnd>
</ProjectPeriod>
<OrganizationPNNumber>2015M3A7B7046615</OrganizationPNNumber>
<ScienceClass type="old">
  <Large />

```

```

    <Medium />
    <Small />
  </ScienceClass>
  <ScienceClass type="new" sequence="1">
    <Large code="ED">전기/전자</Large>
    <Medium code="ED04">반도체소자/시스템</Medium>
    <Small code="ED0404">Sensor용 소자</Small>
  </ScienceClass>
  <ScienceClass type="new" sequence="2">
    <Large />
    <Medium />
    <Small />
  </ScienceClass>
  <ScienceClass type="new" sequence="3">
    <Large />
    <Medium />
    <Small />
  </ScienceClass>
  <MinistryScienceClass>
    <Large>원천기술개발사업</Large>
    <Medium>나노·소재 기술개발사업</Medium>
    <Small>선행공정·플랫폼기술연구개발사업</Small>
  </MinistryScienceClass>
  <TempScienceClass>
    <Large />
    <Medium />
    <Small />
  </TempScienceClass>
  <PerformAgent code="99">기타</PerformAgent>
  <DevelopmentPhases code="03">개발연구</DevelopmentPhases>
  <TechnologyLifecycle code="05">기타</TechnologyLifecycle>
  <Region code="08">경기도</Region>
  <EconomicSocialGoal />
  <SixTechnology code="030111">나노전자 소자기술</SixTechnology>
  <ApplyArea>
    <First code="Y08">제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)</First>
    <Second>0000000</Second>
    <Third>00000300000000</Third>
  </ApplyArea>
  <ContinuousFlag>2</ContinuousFlag>
  <PolicyProjectFlag>N</PolicyProjectFlag>
  <GovernmentFunds>300000000</GovernmentFunds>
  <SbusinessFunds>0</SbusinessFunds>
  <TotalFunds>475000000</TotalFunds>
  <CorporateRegistrationNumber>135-82-10611</CorporateRegistrationNumber>

<SeriesProject>before=1711029649after=1711105223,1711094190,1711077489,1711057783</SeriesProject>
  <PrePjtId>1711196102</PrePjtId>
</HIT>
</RESULTSET>
</RESULT>

```